

Topología general-Examen 1

E. Becerra

Septiembre 16 de 2022

Nota: Cualquier indicio de copia anulará su examen y le dará una calificación de 0.0/5. El examen tiene una duración de dos horas desde las 9:00 am. Desarrolle su trabajo a mano. Los exámenes entregados con retraso no serán tenidos en cuenta y obtendrán una calificación de 0.0. Resuelva cinco (5) y solo cinco (5) de los siguientes ejercicios:

1. (1/5) Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Suponga que definimos sobre Y una topología τ . Muestre que

$$\tau_f := \{f^{-1}(U) : U \in \tau\}$$

es una topología sobre X .

Solución: Note que como. $\emptyset, Y \in \tau$, entonces $\emptyset = f^{-1}(\emptyset), X = f^{-1}(Y) \in \tau_f$. Considere $\{V_i\}_{i \in I}$, una colección de conjuntos en τ_f , indexada por un conjunto arbitrario de índices I . Por cada $i \in I$, existe un $U_i \in \tau$ tal que $f^{-1}(U_i) = V_i$. Entonces $\cup_{i \in I} V_i = \cup_{i \in I} f^{-1}(U_i) = f^{-1}(\cup_{i \in I} U_i) \in \tau_f$ porque $\cup_{i \in I} U_i \in \tau$. Finalmente, Dados $V_1, V_2 \in \tau_f$, hallamos $U_1, U_2 \in \tau$ tales que $V_1 = f^{-1}(U_1), V_2 = f^{-1}(U_2)$, con lo cual $V_1 \cap V_2 = f^{-1}(U_1) \cap f^{-1}(U_2) = f^{-1}(U_1 \cap U_2) \in \tau_f$ pues $U_1 \cap U_2 \in \tau$. **Note que la función f es automáticamente continua, cuando dotamos a X de la topología τ_f**

2. (1/5) Sea $A \subset \mathbb{R}$, donde el espacio $(\mathbb{R}, \tau)$ denota el conjunto de los números reales, dotado de τ la topología usual.

- i. Muestre que si $\overset{\circ}{A} \neq \emptyset$, entonces A no puede ser contable.
- ii. Es cierto lo anterior, si τ es una topología diferente de $P(\mathbb{R})$ y de $\{\emptyset, \mathbb{R}\}$?

Solución: i. Por contraposición: Suponga que A es contable y abierto en la topología usual. Como vimos en clase, la topología usual es generada por los abiertos de la forma (α, β) para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Como A es abierto, tenemos que $\overset{\circ}{A} = A$, luego dado cualquier punto $a \in A$, existe un intervalo tal que: $a \in (\alpha, \beta) \subset A$. En particular, tenemos que $2^\omega = |(\alpha, \beta)| \leq |A| = \omega$, contradicción.

ii. Dado $x_0 \in \mathbb{R}$, considere la topología τ' generada sobre el conjunto $\mathbb{R}$ por la colección de conjuntos:

$$B = \{(a, b) \in P(\mathbb{R}) : a < b \in \mathbb{R}\} \cup \{\{x_0\}\}.$$

En la topología τ' , el conjunto $\{x_0\}$ es abierto y es finito, luego la afirmación es falsa en esta topología.

3. (1/5) Sea $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ una función. Muestre que las siguientes propiedades son equivalentes:

- i. f es continua.
- ii. Para todo $A \subset X$, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

- iii. Para todo $B \subset Y$, $f^{-1}(\overset{\circ}{B}) \subset f^{-1}(\overset{\circ}{B})$.

Solución: i. $\Rightarrow$ ii. Sea $A \subset X$ y $y \in \overline{f(A)}$. Existe entonces un punto $x \in \overline{A}$ tal que $f(x) = y$. Sea U_y una vecindad de y en τ_Y . Como f es continua, $f^{-1}(U_y)$ es abierto en τ_X y contiene al punto x , por lo cual $f^{-1}(U_y) \cap A \neq \emptyset$. Entonces $\emptyset \neq f(f^{-1}(U_y) \cap A) \subset U_y \cap f(A)$. En particular esto implica que $U_y \cap f(A) \neq \emptyset$, luego $y \in \overline{f(A)}$ (o es interior o es de frontera de A).

ii. $\Rightarrow$ iii. Sea $B \subset Y$. Como $\overset{\circ}{B} \subset B$, tenemos que $Y - B \subset Y - \overset{\circ}{B}$, $f^{-1}(Y - B) \subset f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B})$, $\overline{f^{-1}(Y - B)} \subset \overline{f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B})}$ y $X - f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B}) \subset X - \overline{f^{-1}(Y - B)}$. Por otro lado, tenemos que:

$$\overline{f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B})} \subset f^{-1}\left(\overline{f\left(f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B})\right)}\right) \subset f^{-1}\left(\overline{f(f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B}))}\right) \subset f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B}) = X - f^{-1}(\overset{\circ}{B}),$$

lo cual implica que

$$f^{-1}(\overset{\circ}{B}) \subset X - \overline{f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B})} \subset X - \overline{f^{-1}(Y - B)} = X - \overline{X - f^{-1}(B)} = X - (X - \overset{\circ}{f^{-1}(B)}) = f^{-1}(\overset{\circ}{B})$$

iii. $\Rightarrow$ i. Sea $V \subset Y$, $V \in \tau$. Luego $V = \overset{\circ}{V}$ y por hipótesis, $f^{-1}(\overset{\circ}{V}) \subset f^{-1}(\overset{\circ}{V}) \subset f^{-1}(V) = f^{-1}(\overset{\circ}{V})$. Es decir, que $f^{-1}(V) = f^{-1}(\overset{\circ}{V}) = f^{-1}(V)$, por lo cual $f^{-1}(V)$ es abierto en τ_X .

Esta solución que propongo, no era la más sencilla, lo mas sencillo era mostrar que i. $\Rightarrow$ ii, ii. $\Rightarrow$ i. y que i. $\Rightarrow$ iii, iii. $\Rightarrow$ i.

4. (1/5) Sea $A = (\mathbb{R} \times \mathbb{Q}) \cup (\mathbb{Q} \times \mathbb{R})$ en $\mathbb{R}^2$, con la topología usual de espacio métrico. Muestre que A es conexo por caminos.

Solución: Para cada $q \in \mathbb{Q}$, considere los conjuntos $R_q = \mathbb{R} \times \{q\}$ y $L_q = \{q\} \times \mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ y $\{q\}$ son conexos por caminos, los conjuntos R_q y L_q son conexos por caminos. Como la intersección de ambos es el punto (q, q) , entonces la unión $R_q \cup L_q$ es conexa por caminos. Ahora note que para $q \neq r \in \mathbb{Q}$ los conjuntos $R_q \cup L_q$ y $R_r \cup L_r$ tienen intersección en los puntos (r, q) y (q, r) , luego, la unión $U_{q \in \mathbb{Q}}(R_q \cup L_q) = A$ es conexa por caminos.

5. (1/5) Demuestre que un espacio localmente conexo por caminos y conexo debe ser conexo por caminos.

Solución: Sea (X, τ) un espacio topológico localmente conexo por caminos y globalmente conexo. Sea $x \in X$ un punto arbitrario. Sea A la componente conexa por caminos que contiene a x . Note que el conjunto A es no vacío, pues $x \in A$. El conjunto A es abierto. Para mostrar esto, considere $a \in A$. Por X ser localmente conexo por caminos, existe una vecindad de puntos V_a que es conexa por caminos y por lo visto en clase, $V_a \subset A$. Como V_a es abierto y a es un punto arbitrario de A , el conjunto A es abierto. Por otra parte, el conjunto A es cerrado. Para mostrar esto, considere un punto $x \in \overline{A}$. Luego, dada una vecindad U_x , se tiene que $U_x \cap A \neq \emptyset$. Por X ser localmente conexo por caminos, existe una vecindad V_x tal que $x \in V_x \subset U_x$. En particular la vecindad V_x satisface que $V_x \cap A \neq \emptyset$, y por lo visto en clase, tenemos que $x \in V_x \subset A$, o en otras palabras, $x \in A$ y por tanto $\overline{A} \subset A$, luego A es cerrado. Por la conexidad de X , los únicos conjuntos abiertos y cerrados son X y $\emptyset$, luego como $A \neq \emptyset$, $A = X$.

6. (1/5) Un conjunto A en un espacio topológico (X, τ) se dice denso en X según τ si $\overline{A} = X$. Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ una función continua. Muestre que si A es denso en X según τ y $f(X)$ es denso en Y según τ' , entonces $f(A)$ es denso en Y según τ' .

Solución: Sean A, B subconjuntos de X tales que $\overline{A} = \overline{B}$, entonces $\overline{f(A)} = \overline{f(B)}$ cuando f es una función continua. Por un ejercicio anterior, la continuidad de f implica que: $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ y $f(\overline{B}) \subset \overline{f(B)}$. Con esto tenemos que:

$$A \subset \overline{A} = \overline{B} \Rightarrow f(A) \subset f(\overline{A}) = f(\overline{B}) \subset \overline{f(B)},$$

y como $\overline{C}$ es la intersección de todos los cerrados que contienen al conjunto C , pues $\overline{f(A)} \subset \overline{f(B)}$. Cambiando los papeles de A y B , obtenemos que $\overline{f(B)} \subset \overline{f(A)}$ y por tanto $\overline{f(A)} = \overline{f(B)}$. Ahora bien, si A es denso en X , tendremos que $\overline{A} = X = \overline{X}$, luego: $\overline{f(A)} = f(X) = Y$.

7. (1/5) Muestre que un espacio topológico (X, τ) es Hausdorff si y solo si el conjunto

$$\Delta := \{(x, x) \in X \times X : x \in X\}$$

es cerrado en la topología producto.

Solución: " $\Rightarrow$ " Suponga que X es Hausdorff, es decir, que dados dos puntos $x_0 \neq x_1 \in X$, existen dos vecindades U_{x_0} y U_{x_1} tales que $U_{x_0} \cap U_{x_1} = \emptyset$. Entonces, dado un punto $(x_0, x_1) \in (X \times X) - \Delta$, dado que $x_0 \neq x_1$, podemos considerar el abierto en la topología producto $A := U_{x_0} \times U_{x_1}$. Si $A \cap \Delta \neq \emptyset$, entonces existiría un punto $(d, d) \in A \cap \Delta$, lo cual implica que $d \in U_{x_0}$ y $d \in U_{x_1}$. Dado que $U_{x_0} \cap U_{x_1} = \emptyset$, tendríamos una contradicción. Concluimos entonces que $A \subset (X \times X) - \Delta$, como A es abierto y contiene al punto (x_0, x_1) , concluimos que $(X \times X) - \Delta$ es abierto en la topología producto. En otras palabras, Δ es cerrado en la topología producto.

" $\Leftarrow$ " Dados dos puntos $x_0 \neq x_1 \in X$, tenemos que el punto $(x_0, x_1) \notin \Delta$. Suponga que Δ es un conjunto cerrado en la topología producto, o equivalentemente, que $(X \times X) - \Delta$ es abierto en la topología producto. Si $(X \times X) - \Delta$ es abierto, será unión de elementos de la base de la topología producto. Luego, como $(x_0, x_1) \in (X \times X) - \Delta$ existen $U, V \in \tau$, tales que $(x_0, x_1) \in U \times V$, es decir tales que $x_0 \in U$, $x_1 \in V$. Si existiera un punto $x \in U \cap V$, entonces el punto $(x, x) \in U \times V \subset (X \times X) - \Delta$, lo cual es una contradicción. Concluimos entonces que $U \cap V = \emptyset$ y por tanto X es Hausdorff.